Trestka sp.z.o.o
Grzegorz Trestka
Pcim 144A
23-156 Białystok

Nr klienta: 12345
Tytuł projektu: Dom jednorodzinny (2+2) - Rzeszów
Nr oferty: 1

15.04.2025

Twój system fotowoltaiczny

Adres instalacji

Pcim 144A
23-156 Białystok



Non commercial

Dom jednorodzinny (2+2) - Rzeszów

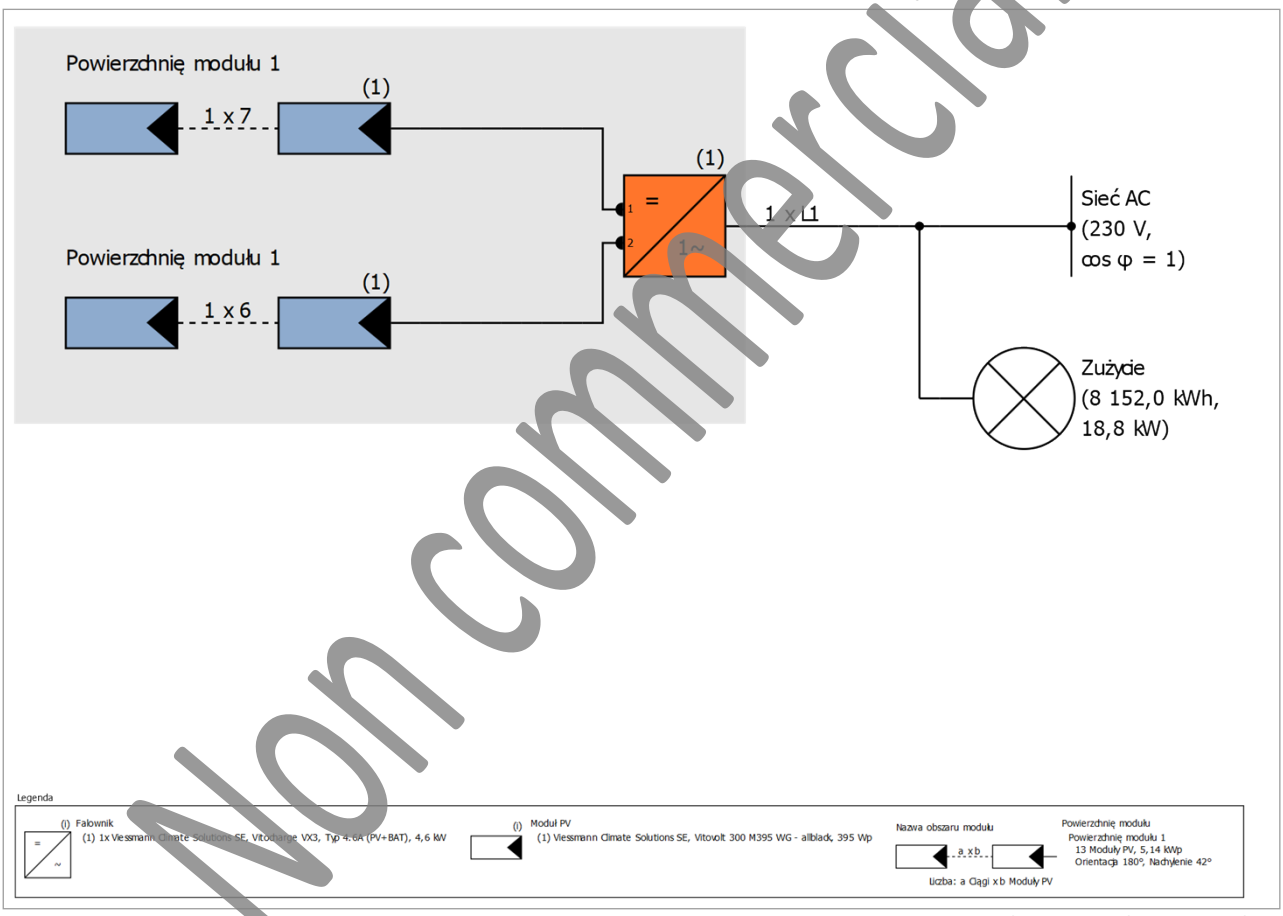
Numer oferty: 1

Przegląd projektu

Instalacja PV

Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne	Rzeszow/Jasionka, POL (2001 - 2020)
Źródło wartości	Meteonorm 8.2
Moc generatora PV	5,14 kWp
Powierzchnia generatora PV	24,4 m²
Liczba modułów PV	13
Liczba falowników	1



Ilustracja: Schemat instalacji

Non commercial

Prognoza uzysku

Prognoza uzysku

Moc generatora PV	5,14	kWp
Spec. uzysk roczny	1 056,60	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	84,48	%
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	5 472	kWh/Rok
Konsumpcja własna energii	1 420	kWh/Rok
Regulacja w punkcie zasilania	0	kWh/Rok
Energia oddana do sieci	4 052	kWh/Rok
Udział konsumpcja własna energii	25,3	%
Emisja CO_2, której dało się uniknąć:	2 062	kg / rok
Stopień samowystarczalności	17,3	%

Opłacalność

Twój zysk

Całkowite koszty inwestycji	28 242,50	zł
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)	21,59	%
Okres amortyzacji	4,8	Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej	0,2364	zł/kWh
Bilansowanie / koncepcja zasilania	Zasilanie nadmiarowe	

Non commercial

Wyniki zostały ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej może być inny ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika jak również inne czynniki.

Struktura instalacji

Przegląd

Dane instalacji

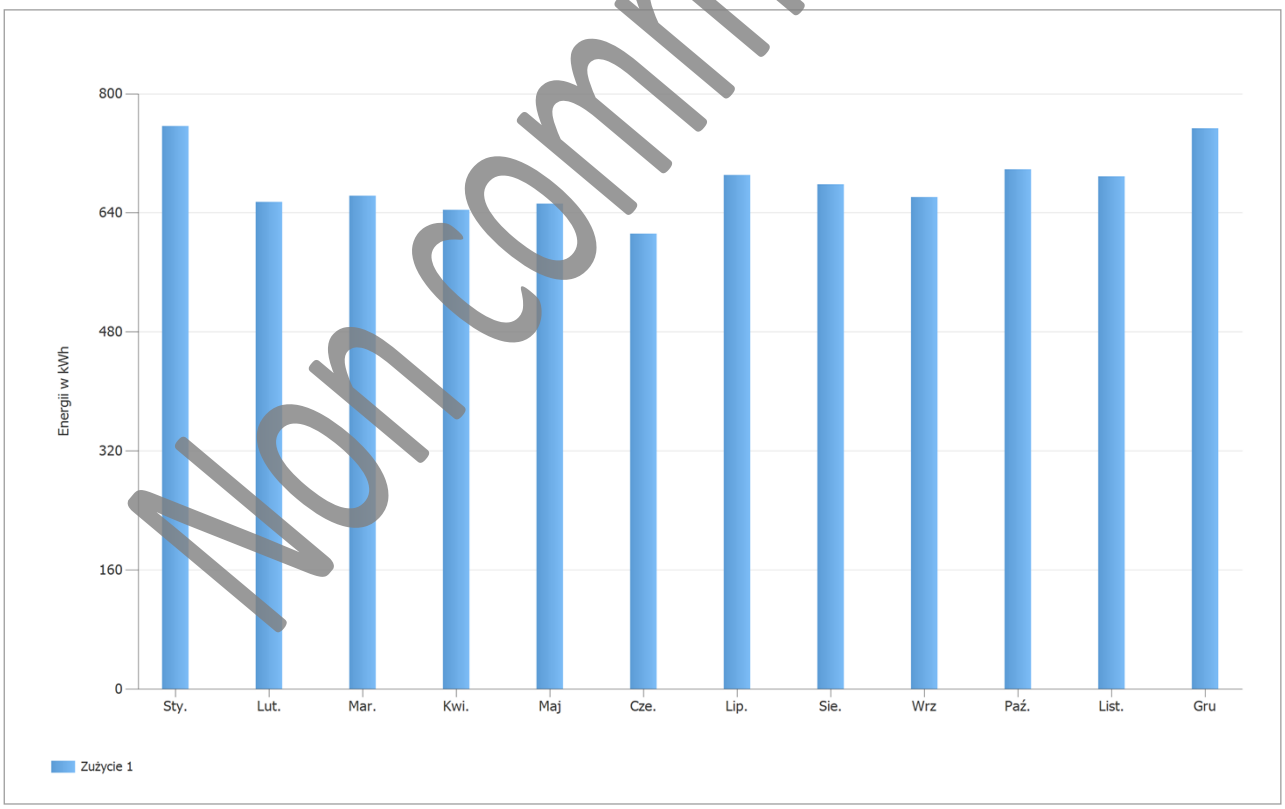
Rodzaj instalacji	Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne

Lokalizacja	Rzeszow/Jasionka, POL (2001 - 2020)
Źródło wartości	Meteonorm 8.2
Rozdzielczość danych	1 min
Zastosowane modele symulacji:	
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej	Hofmann
- Nasłonecznienie powierzchni nachylonej	Hay & Davies

Zużycie

Zużycie całkowite	8152 kWh
2 osoby z 2 dzieci	8152 kWh
Maksimum obciążenia	18,8 kW



Ilustracja: Zużycie

Non commercial

Powierzchnie modułów

1. Powierzchnię modułu - Powierzchnię modułu 1

Generator PV, 1. Powierzchnię modułu - Powierzchnię modułu 1

Nazwa	Powierzchnię modułu 1
Moduły PV	13 x Vitovolt 300 M395 WG - allblack (v1)
Producent	Viessmann Climate Solutions SE
Nachylenie	42 °
Orientacja	Południe 180 °
Rodzaj montażu	Równolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV	24,4 m²

Konfigurację falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnię modułu	Powierzchnię modułu 1
Falownik 1	
Model	Vitocharge VX3, Typ 4.6A (PV+BAT) (v2)
Producent	Viessmann Climate Solutions SE
Liczba	1
Współczynnik wymiarowania	111,6 %
Konfiguracja	MPP 1: 1 x 7
	MPP 2: 1 x 6

Sieć AC

Sieć AC

Liczba faz	3
Napięcie sieciowe pomiędzy przewodem fazowym a zerowym	230 V
Współczynnik mocy (cos phi)	+/- 1

Non commercial

Dom jednorodzinny (2+2) - Rzeszów

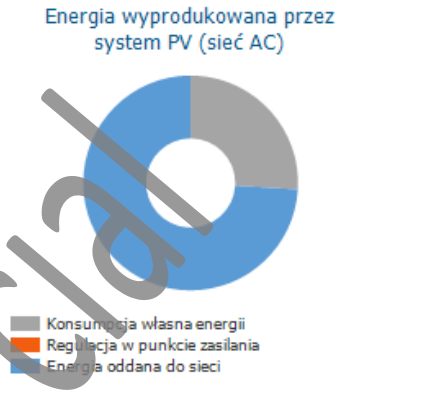
Numer oferty: 1

Wyniki symulacji

Wyniki Cała instalacja

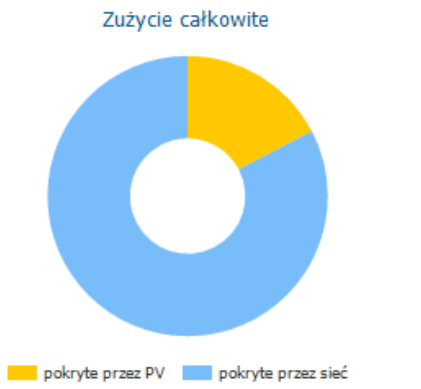
Instalacja PV

Moc generatora PV	5,14	kWp
Spec. uzysk roczny	1 056,60	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	84,48	%
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	5 472	kWh/Rok
Konsumpcja własna energii	1 420	kWh/Rok
Regulacja w punkcie zasilania	0	kWh/Rok
Energia oddana do sieci	4 052	kWh/Rok
Udział konsumpcja własna energii	25,3	%
Emisja CO_2, której dało się uniknąć:	2 062	kg / rok



Urządzenie

Urządzenie	8 152	kWh/Rok
Pobór w trybie czuwania (Falownik)	46	kWh/Rok
Zużycie całkowite	8 198	kWh/Rok
pokryte przez PV	1 420	kWh/Rok
pokryte przez sieć	6 778	kWh/Rok
Udział energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania	17,3	%



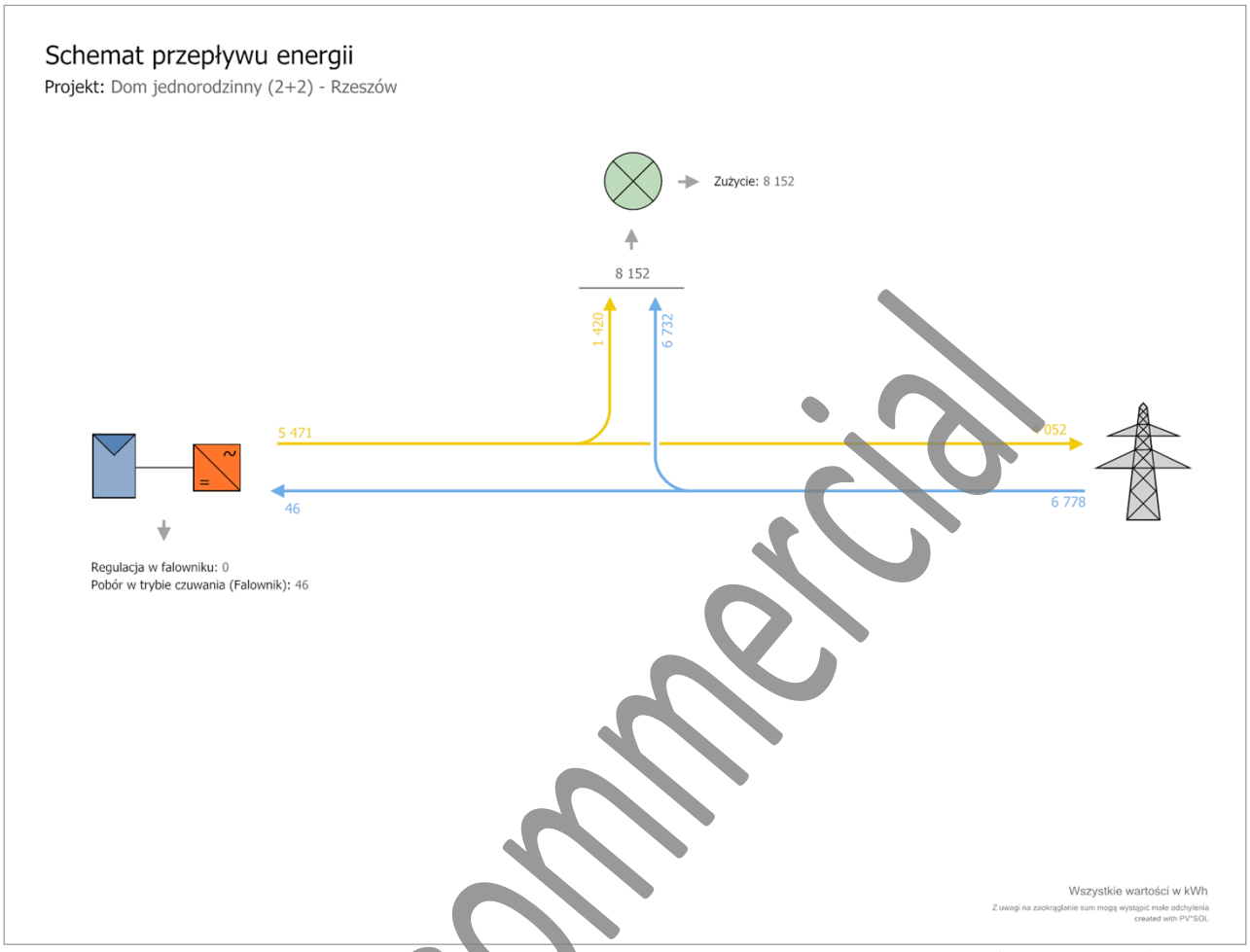
Stopień samowystarczalności

Zużycie całkowite	8 198	kWh/Rok
pokryte przez sieć	6 778	kWh/Rok
Stopień samowystarczalności	17,3	%

Non commercial

Dom jednorodzinny (2+2) - Rzeszów

Numer oferty: 1

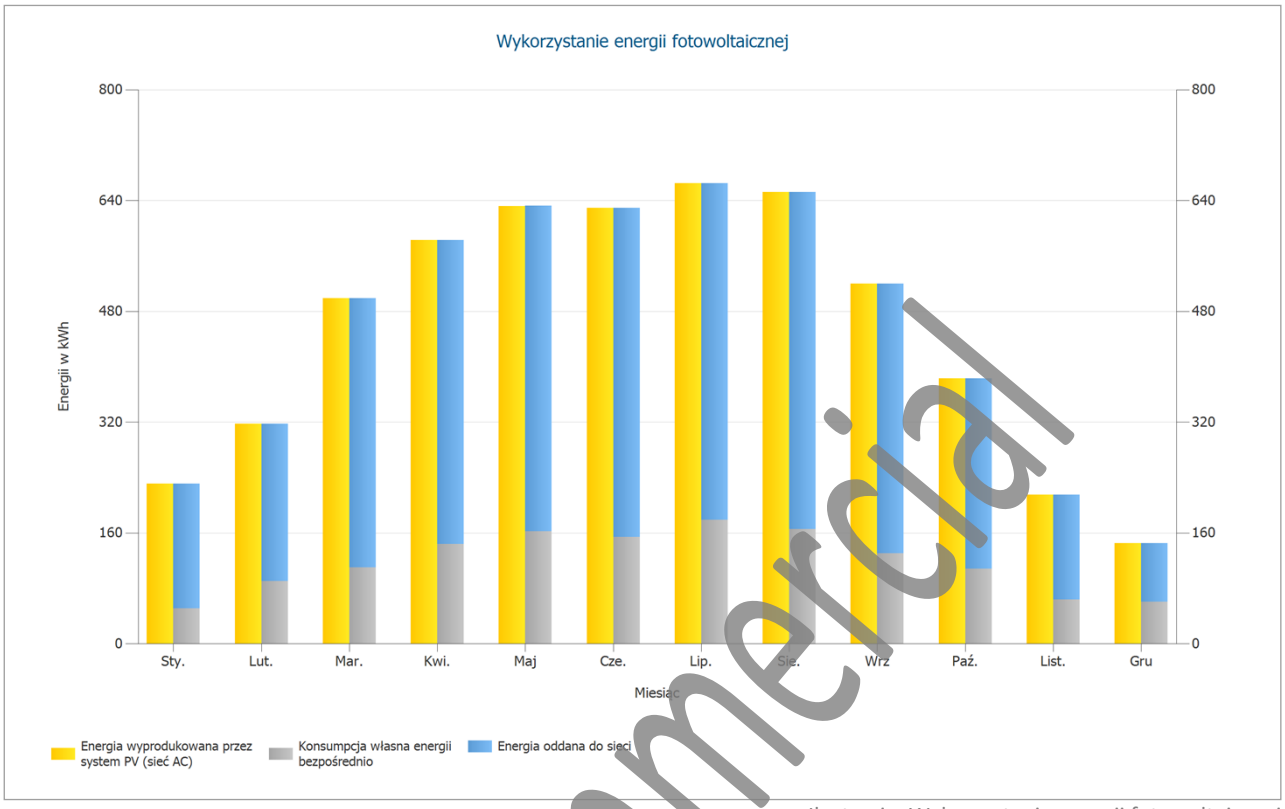


Ilustracja: Przepływ energii

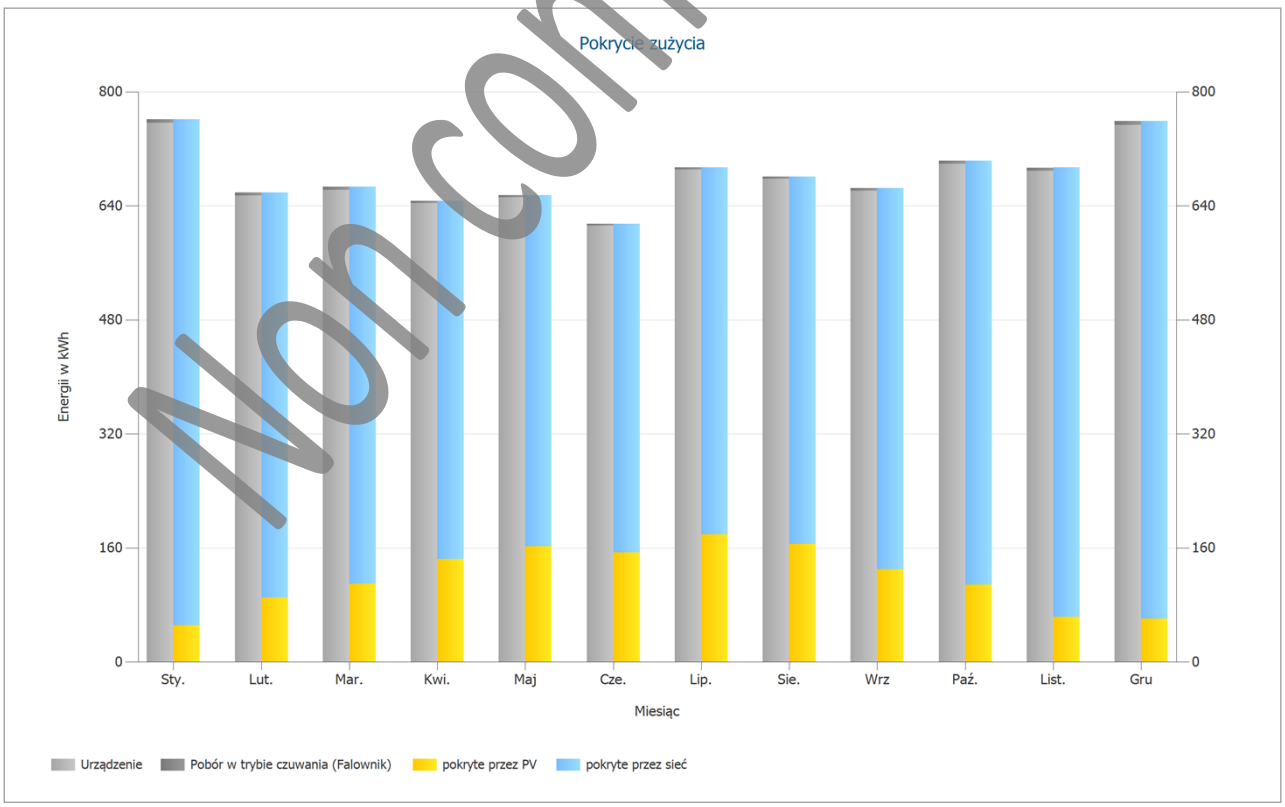
Non commercial

Dom jednorodzinny (2+2) - Rzeszów

Numer oferty: 1



Ilustracja: Wykorzystanie energii fotowoltaicznej



Ilustracja: Pokrycie zużycia

Non commercial

Analiza rentowności

Przegląd

Dane instalacji

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu)	4 052	kWh/Rok
Moc generatora PV	5,1	kWp
Włączenie instalacji do eksploatacji:	08.07.2025	
Rozważany przedział czasowy	25	Lata
Odsetki od kapitału	1	%

Parametry rentowności

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)	21,59	%
Skumulowany cashflow	117 589,00	zł
Okres amortyzacji	4,8	Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej	0,2364	zł/kWh

Przegląd płatności

specyficzne koszty inwestycji	5 500,00	zł/kWp
Koszty inwestycyjne	28 242,50	zł
Płatności jednorazowe	0,00	zł
Należności	0,00	zł
Koszty roczne	0,00	zł/Rok
Pozostałe zyski lub zaoszczędzone kwoty	0,00	zł/Rok

Wynagrodzenie i oszczędności

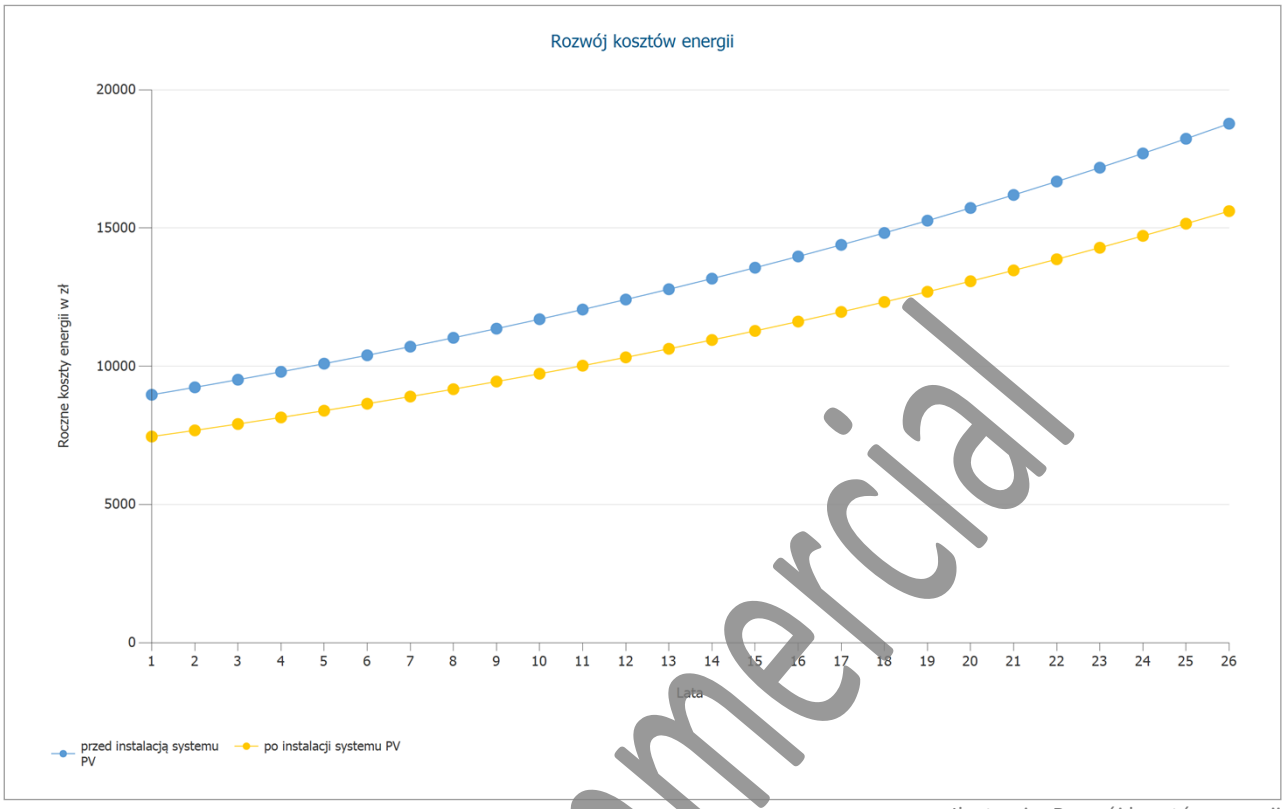
Wynagrodzenie całkowite w pierwszym roku	4 456,97	zł/Rok
Oszczędności w pierwszym roku	1 511,26	zł/Rok

Nowa taryfa - Instalacja w budynku		
Ważność	08.07.2025 -	07.07.2050
Wynagrodzenie zasilania spec.	1,1	zł/kWh
Taryfa gwarantowana	4456,969	zł/Rok
Nowa taryfa (EVVO)		
Cena za zużycie energii	1,1	zł/kWh
Współczynnik zmiany cen - Cena zależna od zużycia energii	3	%/Rok

Non commercial

Dom jednorodzinny (2+2) - Rzeszów

Numer oferty: 1



Ilustracja: Rozwój kosztów energii

Non commercial

Numer oferty: 1

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne

	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Inwestycje	-28 242,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	4 293,44 zł	4 369,15 zł	4 325,89 zł	4 283,06 zł	4 240,65 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	1 484,93 zł	1 525,92 zł	1 556,14 zł	1 586,95 zł	1 618,38 zł
Roczny cashflow	**-22 464,12 zł**	**5 895,07 zł**	**5 882,03 zł**	**5 870,01 zł**	**5 859,03 zł**
Skumulowany cashflow	-22 464,12 zł	-16 569,05 zł	-10 687,02 zł	-4 817,01 zł	1 042,03 zł

Przepływy pieniężne

	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	4 198,67 zł	4 157,10 zł	4 115,94 zł	4 075,18 zł	4 034,84 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	1 650,43 zł	1 683,11 zł	1 716,44 zł	1 750,43 zł	1 785,09 zł
Roczny cashflow	**5 849,09 zł**	**5 840,20 zł**	**5 832,37 zł**	**5 825,61 zł**	**5 819,92 zł**
Skumulowany cashflow	6 891,12 zł	12 731,32 zł	18 563,69 zł	24 389,30 zł	30 209,23 zł

Przepływy pieniężne

	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	3 994,89 zł	3 955,33 zł	3 916,17 zł	3 877,40 zł	3 839,01 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	1 820,44 zł	1 856,48 zł	1 893,25 zł	1 930,74 zł	1 968,97 zł
Roczny cashflow	**5 815,32 zł**	**5 811,82 zł**	**5 809,42 zł**	**5 808,13 zł**	**5 807,98 zł**
Skumulowany cashflow	36 024,55 zł	41 836,37 zł	47 645,79 zł	53 453,92 zł	59 261,90 zł

Przepływy pieniężne

	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19	Rok 20
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	3 801,00 zł	3 763,36 zł	3 726,10 zł	3 689,21 zł	3 652,68 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	2 007,96 zł	2 047,72 zł	2 088,27 zł	2 129,62 zł	2 171,79 zł
Roczny cashflow	**5 808,96 zł**	**5 811,08 zł**	**5 814,37 zł**	**5 818,83 zł**	**5 824,48 zł**
Skumulowany cashflow	65 070,85 zł	70 881,94 zł	76 696,31 zł	82 515,14 zł	88 339,62 zł

Przepływy pieniężne

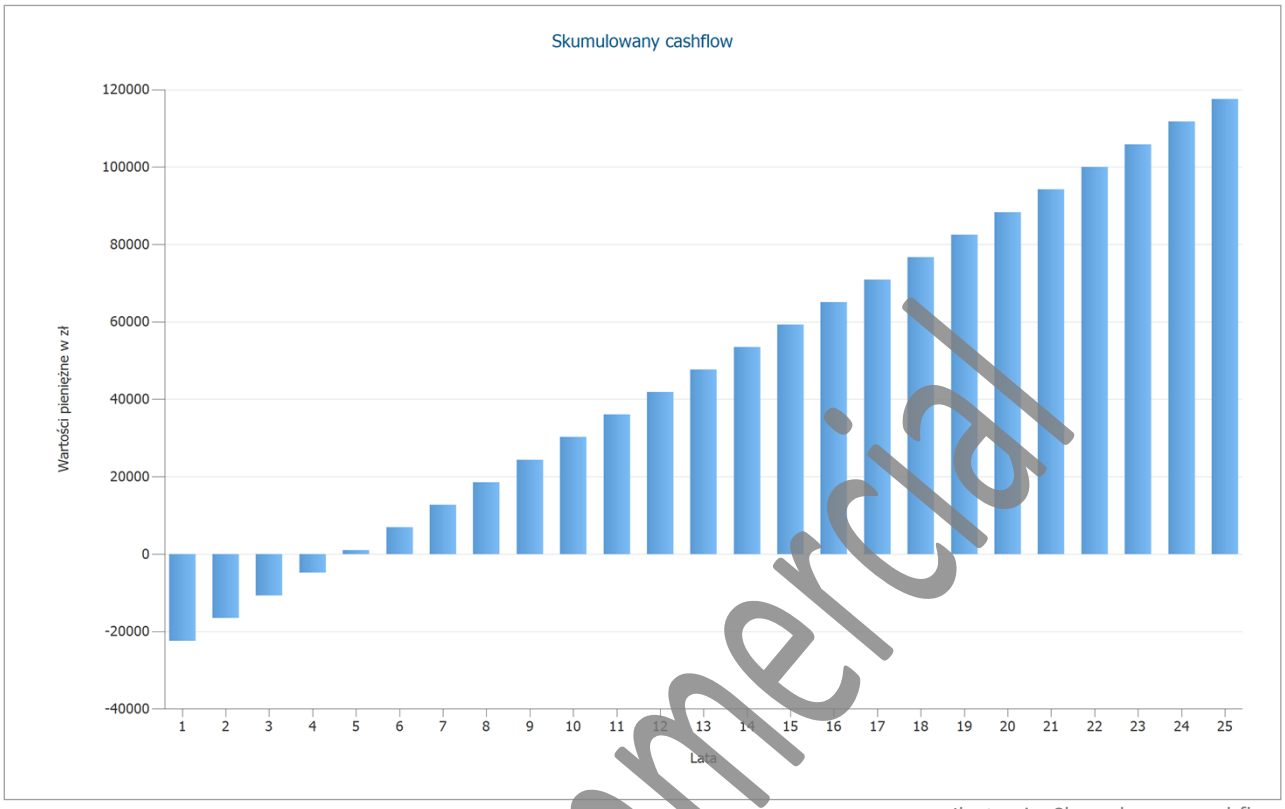
	Rok 21	Rok 22	Rok 23	Rok 24	Rok 25
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	3 616,52 zł	3 580,71 zł	3 545,26 zł	3 510,16 zł	3 475,40 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	2 214,80 zł	2 258,65 zł	2 303,38 zł	2 348,99 zł	2 395,51 zł
Roczny cashflow	**5 831,32 zł**	**5 839,37 zł**	**5 848,64 zł**	**5 859,15 zł**	**5 870,91 zł**
Skumulowany cashflow	94 170,93 zł	100 010,30 zł	105 858,94 zł	111 718,09 zł	117 589,00 zł

Wskaźniki degradacji i wzrostu ceny są stosowane miesięcznie przez cały rozważany przedział czasowy. Następuje to już w pierwszym roku.

Non commercial

Dom jednorodzinny (2+2) - Rzeszów

Numer oferty: 1

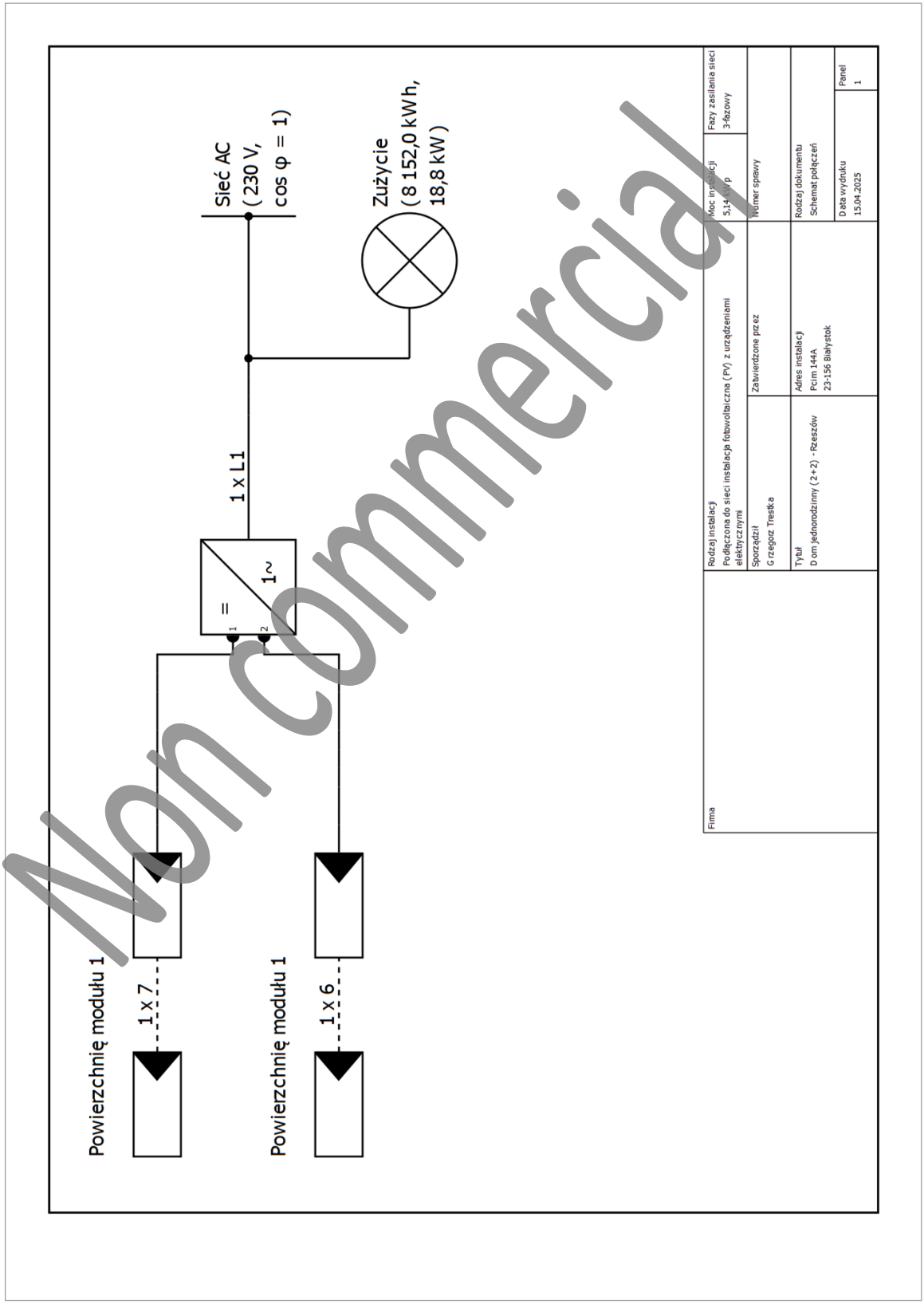


Ilustracja: Skumulowany cashflow

Non commercial

Plany i listy części

Schemat połączeń



Ilustracja: Schemat połączeń

Numer oferty: 1

Lista części

Lista części

#	Typ	Numer pozycji	Producent	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Moduł PV		Viessmann Climate Solutions SE	Vitovolt 300 M395 WG - allblack	13	Sztuka
2	Falownik		Viessmann Climate Solutions SE	Vitocharge VX3, Typ 4.6A (PV+BAT)	1	Sztuka

Non commercial